

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

CARRERA:

INGENIERÍA EN SOFTWARE

NOMBRE:

SÁNCHEZ PILALOA ANDY PAÚL

CURSO:

7MO SOFTWARE “A”

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

ASIGNATURA:

APLICACIONES DISTRIBUIDAS

TEMA:

**FORM-FB-01 – Fichas Bibliográficas – Fundamentos de SD y
Arquitecturas Distribuidas**

PERIODO:

SÉPTIMO SEMESTRE 2026-2027

PPA

Índice

1. Introducción	2
2. Ficha Bibliográfica 1	3
3. Ficha Bibliográfica 2	4
4. Ficha Bibliográfica 3	5
5. Ficha Bibliográfica 4	6
6. Ficha Bibliográfica 5	7
7. Conclusión	8
8. Archivo LaTeX	9



1. Introducción

El presente documento recopila cinco fichas bibliográficas relacionadas con sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios. Las fuentes seleccionadas corresponden a artículos académicos publicados entre 2022 y 2025 en conferencias y publicaciones indexadas de IEEE y ACM. El objetivo es analizar diferentes enfoques relacionados con computación distribuida, control distribuido y migración hacia arquitecturas basadas en microservicios, fortaleciendo la comprensión de los fundamentos de las aplicaciones distribuidas modernas.



2. Ficha Bibliográfica 1

Referencia APA:

Lopez-Fuentes, F. de A. (2025). *A distributed computing architecture for power system analysis*. In 2025 International Conference on Control, Automation and Diagnosis (ICCAD). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCAD64771.2025.11099432>

DOI:

<https://doi.org/10.1109/ICCAD64771.2025.11099432>

Resumen:

El artículo presenta una arquitectura de computación distribuida orientada al análisis de sistemas eléctricos de potencia. La investigación destaca cómo las tecnologías digitales y los sistemas distribuidos permiten que especialistas ubicados en diferentes lugares colaboren en procesos de diseño e ingeniería eléctrica. La propuesta integra bases de datos distribuidas, herramientas de computación distribuida y aplicaciones web para construir un entorno colaborativo eficiente. Además, los autores explican cómo esta arquitectura facilita tareas complejas como estudios de cortocircuito y análisis de flujo de carga. El trabajo demuestra que las arquitecturas distribuidas pueden mejorar la productividad, la coordinación y el intercambio de información entre expertos.

Nota personal:

Esta fuente me ayudó a entender cómo las arquitecturas distribuidas facilitan la colaboración entre especialistas de distintas áreas gracias a las tecnologías modernas de computación. Además, me quedó claro lo importante que es combinar bases de datos distribuidas con aplicaciones web si quieres crear sistemas que puedan crecer sin problemas y funcionen de forma eficiente.

3. Ficha Bibliográfica 2

Referencia APA:

Kröher, C., Gerling, L., & Schmid, K. (2022). *Combining distributed and central control for self-adaptive systems of systems*. In 2022 IEEE 42nd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops (ICDCSW) (pp. 109–112). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICDCSW56584.2022.00030>

DOI:

<https://doi.org/10.1109/ICDCSW56584.2022.00030>

Resumen:

El artículo analiza la combinación entre control distribuido y control centralizado en sistemas autoadaptativos complejos. Los autores explican que ambos enfoques poseen ventajas y desventajas relacionadas con cualidades de software como escalabilidad, coordinación y capacidad de adaptación. La investigación propone un enfoque integrado que busca aprovechar los beneficios de ambos paradigmas para mejorar el funcionamiento de sistemas de sistemas. Además, se describen conceptos relacionados con jerarquías complejas y mecanismos de adaptación en entornos distribuidos. Como ejemplo práctico, el estudio utiliza escenarios aplicados a redes inteligentes de energía, demostrando cómo la integración de distintos modelos de control puede aumentar la eficiencia y flexibilidad del sistema.

Nota personal:

Esta fuente me ayudó a entender que los sistemas distribuidos pueden mezclar diferentes modelos de control para adaptarse mejor y coordinarse más fácilmente. También me hizo ver lo importante que es encontrar un buen balance entre enfoques centralizados y distribuidos, según las necesidades y la complejidad de cada sistema.

4. Ficha Bibliográfica 3

Referencia APA:

Wang, Y., Zhu, X., Mahajan, R., & Wang, S. (2025). *Programmable and adaptive scheduling for distributed systems*. In Proceedings of the 24th ACM Workshop on Hot Topics in Networks (HotNets '25) (pp. 193–200). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3772356.3772391>

DOI:

<https://doi.org/10.1145/3772356.3772391>

Resumen:

El artículo propone un enfoque adaptable y programable para la planificación de tareas en sistemas distribuidos. Los autores señalan que muchos frameworks actuales utilizan políticas de planificación rígidas que limitan la personalización y afectan el rendimiento en diferentes aplicaciones y cargas de trabajo. Para resolver este problema, el estudio plantea el uso de un lenguaje de alto nivel independiente del framework, permitiendo que los desarrolladores definan políticas de planificación más flexibles. Además, se presenta un compilador capaz de generar implementaciones optimizadas según las características del entorno de ejecución y las necesidades del sistema. Los resultados muestran mejoras significativas tanto en rendimiento como en calidad de planificación.

Nota personal:

Esta fuente me ayudó a entender lo importante que es la planificación de tareas en los sistemas distribuidos y cómo las políticas adaptativas pueden mejorar bastante el rendimiento. También me quedó claro que la flexibilidad y la automatización son clave para que las aplicaciones distribuidas modernas funcionen de forma más eficiente.

5. Ficha Bibliográfica 4

Referencia APA:

Romani, Y., Tibermacine, O., & Tibermacine, C. (2022). *Towards migrating legacy software systems to microservice-based architectures: A data-centric process for microservice identification*. In 2022 IEEE 19th International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C) (pp. 15–19). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSA-C54293.2022.00010>

DOI:

<https://doi.org/10.1109/ICSA-C54293.2022.00010>

Resumen:

El artículo aborda el proceso de migración de sistemas monolíticos heredados hacia arquitecturas basadas en microservicios. Los autores destacan que la migración representa un desafío debido a la necesidad de dividir correctamente el sistema en servicios independientes y coherentes. La propuesta del estudio se centra en un enfoque basado en datos, utilizando el análisis y agrupamiento de esquemas de bases de datos para identificar posibles microservicios. Este enfoque se relaciona con el patrón “database-per-service”, donde cada microservicio administra su propia base de datos independiente. La investigación demuestra que el análisis de datos puede facilitar la identificación de servicios y contribuir a arquitecturas más mantenibles y escalables.

Nota personal:

Esta fuente me ayudó a entender cómo se pueden transformar los sistemas monolíticos en arquitecturas de microservicios analizando las bases de datos. También comprendí lo importante que es que los servicios sean independientes entre sí, porque eso mejora mucho la escalabilidad, el mantenimiento y la organización de las aplicaciones modernas.

6. Ficha Bibliográfica 5

Referencia APA:

Mishra, R., Jaiswal, N., Prakash, R., & Barwal, P. N. (2022). *Transition from monolithic to microservices architecture: Need and proposed pipeline*. In 2022 International Conference on Futuristic Technologies (INCOFT) (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/INCOFT55651.2022.10094556>

DOI:

<https://doi.org/10.1109/INCOFT55651.2022.10094556>

Resumen:

El artículo analiza la necesidad de migrar aplicaciones monolíticas hacia arquitecturas de microservicios para mejorar la escalabilidad y mantenibilidad de las aplicaciones web modernas. Los autores explican que el crecimiento de las demandas de usuarios requiere arquitecturas más flexibles y eficientes. La investigación revisa diferentes técnicas y algoritmos utilizados durante el proceso de migración, identificando sus ventajas y limitaciones. Además, el estudio propone una canalización generalizada que sirve como guía para facilitar la transición hacia sistemas basados en microservicios. Los resultados muestran que las arquitecturas de microservicios ofrecen mayor flexibilidad y capacidad de adaptación frente a los modelos monolíticos tradicionales.

Nota personal:

Esta fuente me ayudó a entender las diferencias entre las arquitecturas monolíticas y las de microservicios. Además, me permitió ver cómo migrar hacia microservicios puede mejorar bastante la flexibilidad, la escalabilidad y el mantenimiento de las aplicaciones que se desarrollan hoy en día.

7. Conclusión

Después de revisar todas las fuentes, logré entender mejor los diferentes enfoques y tecnologías que se usan en los sistemas distribuidos y en las arquitecturas de microservicios. Los artículos coincidían en que la escalabilidad, la adaptabilidad y el mantenimiento son aspectos fundamentales a la hora de desarrollar aplicaciones modernas. Además, identifiqué varias estrategias para migrar de sistemas monolíticos a microservicios, junto con distintas formas de optimizar el funcionamiento en entornos distribuidos. En resumen, estas lecturas me fortalecieron tanto los conocimientos teóricos como prácticos sobre las aplicaciones distribuidas que se usan actualmente.



8. Archivo LaTeX

El código fuente en formato .tex se encuentra en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1wLntgBB-0CI6ixdu7PEeuxwmEJuPJgs6?usp=drive_link

